

Лабораторная работа №13. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвление и циклы.

Дисциплина: “Операционные системы”

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

ID Студента: 1032253512

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

Задание

1)Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: –
-iinputfile — прочитать данные из указанного файла; –
-ooutputfile — вывести данные в указанный файл; –
-ршаблон — указать шаблон для поиска; – -C — различать большие и малые буквы; – -n — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом -р.

2) Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

3) Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N (например `1.tmp`, `2.tmp`, `3.tmp`, `4.tmp` и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

4) Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

Теоретическое введение

Существуют основные виды циклов в командном процессоре ОС UNIX:

- 1) Цикл **for**: `for i in 1 2 3 4 5; do echo "Число: $i"; done`
- 2) Цикл **while**: `while [условие]; do echo $counter
((counter++)) done`
- 3) Цикл **until**: `until ["$answer" == "yes"]; do read answer
done`

Выполнение лабораторной работы

1 Задание

```
#!/bin/bash
```

```
inputfile=""
```

```
outputfile=""
```

```
pattern=""
```

```
case_sens=0
```

```
line_number=0
```

```
while getopts ":i:o:p:Cn" opt; do
```

```
    case ${opt} in
```

```
        i) inputfile=$OPTARG ;;
```

```
        o) outputfile=$OPTARG ;;
```

```
        p) pattern= $OPTARG ;;
```

```
        C) case_sens=1 ;;
```

```
        n) line_number=1 ;;
```

```
        \?) echo "Неверный ключ -$OPTARG" >&2; exit 1 ;;
```

```
    esac
```

```
done
```



```
if [ -z "$inputfile" ] || [ -z "$outputfile" ]; then
    echo "Использование: $0 -i <inputfile> -p <pattern> [-o <outputfile>] [-C] [-n]"
    exit 1
fi

grep_cmd = "grep"

if [ $case_sens -eq 1 ]; then
    grep_cmd+=" -i"
fi

if [ $line_number -eq 1 ]; then
    grep_cmd+=" -n"
fi

grep_cmd+=" '$pattern' '$inputfile' "
eval "$grep_cmd" > "$outputfile"
echo "Результат сохранен в $outputfile"
```

Результат работы программы:

Допустим, что мы не умеем пользоваться программой

```
gkibragimov@fedora:~$ touch E1.sh
gkibragimov@fedora:~$ chmod +x E1.sh
gkibragimov@fedora:~$ ./E1.sh
Использование: ./E1.sh -i <inputfile> -p <pattern> [-o <outputfile>] [-C] [-n]
```

2 Задание

Программа на C:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    double num;
    printf("Введите число:");
    scanf("%lf", &num);

    if (num > 0) {
        printf("Число положительное\n");
        exit(1); }
    else if (num < 0) {
        printf("Число отрицательное\n");
        exit(-1); }
    else {
        printf("Число равняется нулю\n");
        exit(0); }
}
```

Результат:

```
gcc: ошибка: unrecognized command line option '-o'
gkibragimov@fedora:~$ gcc number.c -o number
gkibragimov@fedora:~$ ./number
Введите число:4
Число положительное
gkibragimov@fedora:~$ ./number
Введите число:0
Число равняется нулю
gkibragimov@fedora:~$
```

Командный файл:

```
#!/bin/bash

./number
result=$?

if [ $result -eq 1 ]; then
    echo "Положительное число"
elif [ $result -eq -1 ]; then
    echo "Отрицательное число"
else
    echo "Нуль"
fi
```

Результат:

Удалим вывод строк с результатом из программы number и запустим командый файл

```
gkibragimov@fedora:~$ gcc number.c -o number
gkibragimov@fedora:~$ ./E2.sh
Введите число:0
Ноль
```

3 Задание

Код:

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Использование $0 <количество_файлов>"
    exit 1
fi
N=$1
dir="."
for i in $(seq 1 $N); do
    touch "${dir}/${i}.tmp"
    echo "Создан файл ${i}.tmp"
done
read -p "Удалить файлы? (y/n): " choice
if [ "$choice" == "y" ]; then
    for i in $(seq 1 $N); do
        rm "${dir}/${i}.tmp"
        echo "Удален файл ${i}.tmp"
    done
fi
```

Результат:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./E3.sh 3
Создан файл 1.tmp
Создан файл 2.tmp
Создан файл 3.tmp
Удалить файлы? (y/n): y
Удален файл 1.tmp
Удален файл 2.tmp
Удален файл 3.tmp
gkibragimov@fedora:~$
```

4 Задание

Код:

```
#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Использование: $0 <директория>"
    exit 1
fi

DIRECTORY="$1"
ARCHIVE_NAME="backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar"

if [ ! -d "$DIRECTORY" ]; then
    echo "Ошибка: директория '$DIRECTORY' не существует"
    exit 1
fi

tar -cvf "$ARCHIVE_NAME" -C "$DIRECTORY" .
echo "Архив создан: $ARCHIVE_NAME"
```

Результат работы программы:

```
gkibragimov@fedora:~$ ./E4.sh /home/gkibragimov/dir
./
./test.txt
Архив создан: backup_20260509_122902.tar
gkibragimov@fedora:~$
```

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоился с основными типами циклов в командной оболочке ОС Unix